2004 西部数学奥林匹克

第一天

一、求所有的整数 n,使得

$$n^4+6n^3+11n^2+3n+31$$

是完全平方数. (徐万锰 供题)

二、四边形 $ABCD$ 为一凸四边形,I_1、I_2 分别为△ ABC、△ DBC 的内心,过点 I_1、I_2 的直线分别交 AB、DC 于点 E、F,分别延长 AB、DC,它们相交于点 P,且 $PE=PF$.求证:A、B、C、D 四点共圆. (刘诗雄 供题)

三、求所有的实数 k,使得不等式

$$a^3+b^3+c^3+d^3+1\geqslant k(a+b+c+d)$$

对任意 a、b、c、$d\in[-1,+\infty)$都成立.

(徐万锰 供题)

四、设 $n\in\mathbf{N}_+$,用 $d(n)$表示 n 的所有正约数的个数,$\varphi(n)$表示 $1,2,\cdots,n$ 中与 n 互质的数的个数.求所有的非负整数 c,使得存在正整数 n,满足

$$d(n)+\varphi(n)=n+c,$$

且对这样的每一个 c,求出所有满足上式的正整数 n. (冯志刚 供题)

第二天

五、设数列$\{a_n\}$满足 $a_1=a_2=1$,且

$$a_{n+2}=\frac{1}{a_{n+1}}+a_n,\ n=1,2,\cdots.$$

求 a_{2004}. (吴伟朝 供题)

六、将 $m\times n$ 棋盘(由 m 行 n 列方格构成,$m\geqslant 3$,$n\geqslant 3$)的所有小方格都染上红蓝两色之一.如果 2 个相邻(有公共边)的小方格异色,则称这 2 个小方格为 1 个“标准对”.设棋盘中“标准对”的个数为 S.试问:S 是奇数还是偶数由哪些方格的颜色确定?什么情况下 S 为奇数?什么情况下 S 为偶数?说明理由. (冯跃峰 供题)

七、已知锐角△ ABC 的三边长不全相等,周长为 l,P 是其内部一动点,点 P 在边 BC、CA、AB 上的射影分别为 D、E、F.求证:

$$2(AF+BD+CE)=l$$

的充分必要条件是:点 P 在△ABC 的内心与外心的连线上. (熊 斌 供题)

八、求证:对任意正实数 a、b、c,都有

$$1<\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}+\frac{b}{\sqrt{b^2+c^2}}+\frac{c}{\sqrt{c^2+a^2}}\leqslant\frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

(王建伟 供题)

参考答案

第一天

一、设 $A=n^4+6n^3+11n^2+3n+31$.则

$$A=(n^2+3n+1)^2-3(n-10)$$

是完全平方数.

当 $n>10$ 时,有 $A<(n^2+3n+1)^2$.

所以,$A\leqslant(n^2+3n)^2$.

即 $(n^2+3n+1)^2-(n^2+3n)^2\leqslant 3n-30$

$\Rightarrow 2n^2+3n+31\leqslant 0$.

这不可能.

当 $n=10$ 时,$A=(10^2+3\times 10+1)^2=131^2$ 是完全平方数.

当 $n<10$ 时,$A>(n^2+3n+1)^2$.

若 $n\leqslant -3$ 或 $n\geqslant 0$,则 $n^2+3n\geqslant 0$.

于是,$A\geqslant(n^2+3n+2)^2$.

因此,$2n^2+9n-27\leqslant 0$.

解得 $-7<\frac{-3(\sqrt{33}+3)}{4}\leqslant n\leqslant\frac{3(\sqrt{33}-3)}{4}<3$.

所以,$n=-6,-5,-4,-3,0,1,2$.此时,与之对应的 $A=409,166,67,40,31,52,145$ 都不是完全平方数.

当 $n=-2,-1$ 时,与之对应的 $A=37,34$ 也不

是完全平方数.

故只有当 $n=10$ 时，A 是完全平方数.

二、如图 1，联结 I_1B、I_1C、I_2B、I_2C.

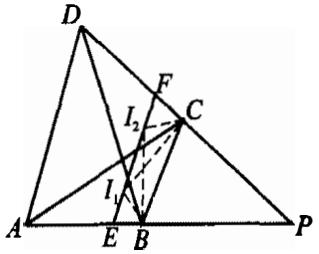


图 1

因为 $PE=PF$，所以，$\angle PEF=\angle PFE$.

而 $\angle PEF=\angle I_2I_1B-\angle EBI_1=\angle I_2I_1B-\angle I_1BC$，

$\angle PFE=\angle I_1I_2C-\angle FCI_2=\angle I_1I_2C-\angle I_2CB$，

则 $\angle I_2I_1B-\angle I_1BC=\angle I_1I_2C-\angle I_2CB$，

即 $\angle I_2I_1B+\angle I_2CB=\angle I_1I_2C+\angle I_1BC$.

又 $\angle I_2I_1B+\angle I_2CB+\angle I_1I_2C+\angle I_1BC=2\pi$，

则 $\angle I_2I_1B+\angle I_2CB=\pi$.

所以，I_1、I_2、C、B 四点共圆.

从而，$\angle BI_1C=\angle BI_2C$. 故

$\angle I_1BC+\angle I_1CB=\angle I_2BC+\angle I_2CB$，

$\angle ABC+\angle ACB=\angle DBC+\angle DCB$.

所以，$\angle BAC=\angle BDC$.

因此，A、B、C、D 四点共圆.

三、当 $a=b=c=d=-1$ 时，有

$$-3\geqslant k\times(-4)\Rightarrow k\geqslant\frac{3}{4};$$

当 $a=b=c=d=\frac{1}{2}$ 时，有

$$4\times\frac{1}{8}+1\geqslant k\times\left(4\times\frac{1}{2}\right)\Rightarrow k\leqslant\frac{3}{4}.$$

故 $k=\frac{3}{4}$.

下面证明不等式

$$a^3+b^3+c^3+d^3+1\geqslant\frac{3}{4}(a+b+c+d)\qquad①$$

对任意 a、b、c、$d\in[-1,+\infty)$ 都成立.

首先证明 $4x^3+1\geqslant 3x$，$x\in[-1,+\infty)$.

事实上，由 $(x+1)(2x-1)^2\geqslant 0$，便得

$4x^3+1\geqslant 3x$，$x\in[-1,+\infty)$.

所以，$4a^3+1\geqslant 3a$，$4b^3+1\geqslant 3b$，

$4c^3+1\geqslant 3c$，$4d^3+1\geqslant 3d$.

将上面的 4 个不等式相加，便得式①.

故欲求的实数 $k=\frac{3}{4}$.

四、设 n 的所有正约数组成的集合为 A，又设 $1,2,\cdots,n$ 中与 n 互质的数组成的集合为 B. 由于 $1,2,\cdots,n$ 中恰好有一个数 $1\in A\cap B$，所以，

$d(n)+\varphi(n)\leqslant n+1$.

故 $c=0$ 或 1.

(1)当 $c=0$ 时，由 $d(n)+\varphi(n)=n$，知 $1,2,\cdots,n$ 中恰好有一个不属于 $A\cup B$. 如果 n 为偶数，且 $n>8$，则 $n-2$，$n-4$ 都不属于 $A\cup B$，此时 n 不满足方程. 如果 n 为奇数，当 n 为质数或 1 时，$d(n)+\varphi(n)=n+1$(属于情形(2))；当 n 为合数时，设 $n=pq$，$1<p\leqslant q$，p、q 都是奇数，若 $q\geqslant 5$，则 $2p$、$4p$ 不属于 $A\cup B$，此时 n 不满足方程.

综上可知，只有当 $n\leqslant 8$，n 为偶数，或 $n\leqslant 9$，n 为奇合数时，才有

$d(n)+\varphi(n)=n$.

直接验证可知，n 只能是 6,8,9.

(2)当 $c=1$ 时，由 $d(n)+\varphi(n)=n+1$，知 $1,2,\cdots,n$ 中每个数都属于 $A\cup B$，易知，此时 $n=1$ 或质数都符合要求. 对于 n 为偶数时的情形，同上讨论可知，若 n 为偶数，则 $n\leqslant 4$(考虑数 $n-2$ 即可)；若 n 为奇合数，设 $n=pq$，$3\leqslant p\leqslant q$，p、q 都是奇数，这时，$2p$ 不属于 $A\cup B$，矛盾.

直接验证知，$n=4$ 符合要求.

所以，满足 $d(n)+\varphi(n)=n+1$ 的 n 为 1,4 或质数.

第二天

五、由题设得 $a_{n+2}a_{n+1}-a_{n+1}a_n=1$，所以，$\{a_{n+1}a_n\}$ 是一个首项为 1、公差为 1 的等差数列. 从而，$a_{n+1}a_n=n$，$n=1,2,\cdots$. 因此，

$$a_{n+2}=\frac{n+1}{a_{n+1}}=\frac{n+1}{\frac{n}{a_n}}=\frac{n+1}{n}\cdot a_n,\ n=1,2,\cdots.$$

故 $a_{2004}=\frac{2003}{2002}\cdot a_{2002}=\frac{2003}{2002}\cdot\frac{2001}{2000}\cdot a_{2000}$

$$=\cdots=\frac{2003}{2002}\cdot\frac{2001}{2000}\cdot\cdots\cdot\frac{3}{2}\cdot a_2$$

$$=\frac{3\cdot5\cdot\cdots\cdot2003}{2\cdot4\cdot\cdots\cdot2002}\left(=\frac{2003!!}{2002!!}\right).$$

六、**解法 1**：把所有方格分为三类. 第一类方格位于棋盘的 4 个角上，第二类方格位于棋盘的边界(不包括 4 个角)上，其余的方格为第三类.

将所有红色方格填上数 1，所有蓝色方格填上

数 -1.记第一类方格的填数分别为 a、b、c、d;第二类方格的填数分别为 $x_1, x_2, \cdots, x_{2m+2n-8}$;第三类方格的填数分别为 $y_1, y_2, \cdots, y_{(m-2)(n-2)}$.对任何 2 个相邻的方格,在它们的公共边上标上这 2 个方格内标数的积.设所有公共边上的标数的积为 H.

对每个第一类方格,它有 2 个邻格,所以,它的标数在 H 中出现 2 次;对每个第二类方格,它有 3 个邻格,所以,它的标数在 H 中出现 3 次;对每个第三类方格,它有 4 个邻格,所以,它的标数在 H 中出现 4 次.于是,

$$H=(abcd)^2(x_1x_2\cdots\cdots x_{2m+2n-8})^3\cdot(y_1y_2\cdots\cdots y_{(m-2)(n-2)})^4=(x_1x_2\cdots\cdots x_{2m+2n-8})^3.$$

当 $x_1x_2\cdots\cdots x_{2m+2n-8}=1$ 时,$H=1$,此时,有偶数个"标准对";当 $x_1x_2\cdots\cdots x_{2m+2n-8}=-1$ 时,$H=-1$,此时,有奇数个"标准对".

这表明,S 的奇偶性由第二类方格的颜色确定,且当第二类方格中有奇数个蓝色方格时,S 为奇数;当第二类方格中有偶数个蓝色方格时,S 为偶数.

解法 2:将所有方格分为三类.第一类方格位于棋盘的 4 个角上,第二类方格位于棋盘的边界(不包括 4 个角)上,其余的方格为第三类.

如果所有方格都是红格,则 $S=0$ 为偶数.如果方格中有蓝格,则任取其中 1 个蓝格 A,将 A 改变为红色.

(1)若 A 是第一类方格,设 A 的 2 个邻格中有 k 个红格,$2-k$ 个蓝格,则将 A 变为红色后,"标准对"个数增加了 $2-k-k=2-2k$.所以,S 的奇偶性不改变.

(2)若 A 是第二类方格,设 A 的 3 个邻格中有 p 个红格,$3-p$ 个蓝格,则将 A 变为红色后,"标准对"个数增加了 $3-p-p=3-2p$.所以,S 的奇偶性改变.

(3)若 A 是第三类方格,设 A 的 4 个邻格中有 q 个红格,$4-q$ 个蓝格,则将 A 变为红色后,"标准对"个数增加了 $4-q-q=4-2q$.所以,S 的奇偶性不改变.

如果操作后棋盘中还有蓝色方格,则再进行类似的操作,直至所有方格为红色为止,此时,S 变为 0.

显然,当第二类方格中有奇数个蓝色方格时,S 改变奇数次奇偶性;当第二类方格中有偶数个蓝色方格时,S 改变偶数次奇偶性.所以,S 的奇偶性由第二类方格的颜色确定,且当第二类方格中有奇数个蓝色方格时,S 为奇数;当第二类方格中有偶数个蓝色方格时,S 为偶数.

七、设△ ABC 的三边长分别为 $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$,不妨设 $b\neq c$.如图 2 建立直角坐标系,设 $A(m,n)$、$B(0,0)$、$C(a,0)$、$P(x,y)$.

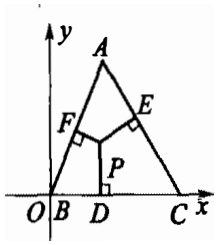


图 2

由 $AF^2-BF^2=AP^2-BP^2$,

得 $AF^2-(c-AF)^2=AP^2-BP^2$.

故 $2c\cdot AF-c^2=(x-m)^2+(y-n)^2-x^2-y^2$.

解得 $AF=\dfrac{m^2+n^2-2mx-2ny}{2c}+\dfrac{c}{2}$.

又 $CE^2-AE^2=PC^2-AP^2$,得

$CE^2-(b-CE)^2=PC^2-AP^2$.

则 $2b\cdot CE-b^2=(x-a)^2+y^2-(x-m)^2-(y-n)^2$.

解得 $CE=\dfrac{2mx+2ny-m^2-n^2-2ax+a^2}{2b}+\dfrac{b}{2}$.

故 $AF+BD+CE=\dfrac{l}{2}$

$$\Leftrightarrow\frac{m^2+n^2-2mx-2ny}{2c}+\frac{c}{2}+x+\frac{2mx+2ny-m^2-n^2-2ax+a^2}{2b}+\frac{b}{2}=\frac{l}{2}$$

$$\Leftrightarrow\left(\frac{m}{b}-\frac{a}{b}-\frac{m}{c}+1\right)x+\left(\frac{n}{b}-\frac{n}{c}\right)y+\frac{a^2}{2b}+\frac{b+c}{2}+\frac{m^2+n^2}{2}\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right)-\frac{l}{2}=0.$$

因为 $b\neq c$, $n\neq 0$,所以,满足条件的点 P 在一条定直线上.由于内心、外心均满足 $2(AF+BD+CE)=l$,从而,命题得证.

八、令 $x=\dfrac{b^2}{a^2}$, $y=\dfrac{c^2}{b^2}$, $z=\dfrac{a^2}{c^2}$.则 x、y、$z\in\mathbf{R}_+$, $xyz=1$.于是,只须证明

$$1<\frac{1}{\sqrt{1+x}}+\frac{1}{\sqrt{1+y}}+\frac{1}{\sqrt{1+z}}\leqslant\frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

不妨设 $x\leqslant y\leqslant z$.令 $A=xy$,则 $z=\dfrac{1}{A}$, $A\leqslant 1$.故

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}}+\frac{1}{\sqrt{1+y}}+\frac{1}{\sqrt{1+z}}>\frac{1}{\sqrt{1+x}}+\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}}=\frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}}>1.$$

设 $u=\dfrac{1}{\sqrt{1+A+x+\dfrac{A}{x}}}$，则 $u\in\left(0,\dfrac{1}{1+\sqrt{A}}\right]$.

当且仅当 $x=\sqrt{A}$ 时，$u=\dfrac{1}{1+\sqrt{A}}$. 于是，

$$\left(\frac{1}{\sqrt{1+x}}+\frac{1}{\sqrt{1+y}}\right)^2=\left(\frac{1}{\sqrt{1+x}}+\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{A}{x}}}\right)^2$$

$$=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+\dfrac{A}{x}}+\frac{2}{\sqrt{1+A+x+\dfrac{A}{x}}}$$

$$=\frac{2+x+\dfrac{A}{x}}{1+A+x+\dfrac{A}{x}}+\frac{2}{\sqrt{1+A+x+\dfrac{A}{x}}}$$

$$=1+(1-A)u^2+2u.$$

令 $f(u)=(1-A)u^2+2u+1$. 则 $f(u)$ 在 $u\in\left(0,\dfrac{1}{1+\sqrt{A}}\right]$ 上是增函数，所以，

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}}+\frac{1}{\sqrt{1+y}}\leqslant\sqrt{f\left(\frac{1}{1+\sqrt{A}}\right)}=\frac{2}{\sqrt{1+\sqrt{A}}}.$$

令 $\sqrt{A}=v$. 则

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}}+\frac{1}{\sqrt{1+y}}+\frac{1}{\sqrt{1+z}}\leqslant\frac{2}{\sqrt{1+\sqrt{A}}}+\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{A}}}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{1+v}}+\frac{\sqrt{2}v}{\sqrt{2(1+v^2)}}\leqslant\frac{2}{\sqrt{1+v}}+\frac{\sqrt{2}v}{1+v}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{1+v}}+\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{1+v}$$

$$=-\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{1+v}}-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{3\sqrt{2}}{2}\leqslant\frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

（徐万锰　提供）